

Contrôle de la glycémie en réanimation et en anesthésie

Introduction, méthodologie, physiologie & Champ 5



Champ : contrôle de la glycémie chez l'adulte et l'enfant, en réanimation et en anesthésie-période périopératoire. Recommandations formalisées d'experts (RFE) Sfar/SRLF, élaborées par un groupe de **21 experts francophones** (France, Belgique, Suisse) coordonné par Carole Ichai, en partenariat avec l'Alfediam, l'Adarpef, le Gefrup, la Société belge d'anesthésie-réanimation (Sbar), la SFNEP et la SIZ. Dix champs d'application ont été répartis entre les experts. Recommandations validées définitivement en juillet 2008.

Méthodologie — système à DEUX axes indépendants (spécifique à cette fiche) : la méthode Grade a servi de cadre général, mais chaque recommandation des champs 5 à 10 porte, dans le texte source, **deux cotations distinctes et indépendantes**, à lire séparément :

- **NGP** (Niveau Global de Preuve) — Fort / Modéré / Faible — solidité de la littérature sous-jacente ;
- **Accord** — Fort / Faible (+ un cas unique « Indécision ») — force du consensus des experts, coté de 1 à 9 par vote (médiane), 3 zones : 1-3 désaccord, 4-6 indécision, 7-9 accord ; « fort » si l'intervalle de la médiane reste dans une seule zone, « faible » sinon. La source le précise explicitement : « il est possible d'obtenir un accord fort sur une proposition avec faible NGP et inversement ». Les deux chips ci-dessous ne doivent donc **jamais** être fusionnés en un seul.

Les **quatre premiers champs** (physiologie/physiopathologie du glucose et de l'insuline) "ne pouvaient pas faire l'objet de recommandations avec de vraies cotations" (dixit la source) et sont résumés en points forts, sans chip NGP/Accord. Les **six derniers champs** ont produit 74 recommandations formellement cotées.

Disclosure — deux anomalies source confirmées par lecture directe du PDF (250 dpi) :

(1) Sur les 74 recommandations des champs 5-10, une seule (dernière phrase du champ 7, à propos de la mesure de glycémie en SSPI) ne porte **aucune** cotation imprimée dans le texte source — ni NGP ni Accord. Traitée ici avec un chip neutre « N/D » sur ses deux colonnes plutôt qu'une cotation inventée (voir note sous le tableau du champ 7).

(2) La méthodologie ne définit que « fort »/« faible » pour l'axe Accord — pourtant une recommandation (champ 8, apports glucidiques, 1^{re} phrase) porte littéralement le tag « (accord modéré) », niveau non prévu par la méthodologie déclarée pour cet axe. Transcrit verbatim, sans le forcer vers fort/faible.

Ces deux constats sont disclosés tels quels, sans résolution silencieuse (même principe déjà appliqué ailleurs dans ce corpus).

Légende — NGP et Accord (deux axes indépendants)

Fort

Fort

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Indécision

Cas unique (1/74) où le vote des experts n'a atteint ni l'accord ni le désaccord — champ 8, apports glucidiques.

N/D

Recommandation sans aucune cotation imprimée dans la source (anomalie 1 ci-dessus) — pas un résultat de vote.

Champs 1 à 4 — Notions de physiologie et de physiopathologie : les points forts

Le groupe d'experts a jugé que ces quatre champs ne pouvaient pas faire l'objet de recommandations avec de vraies cotations ; ils sont résumés ci-dessous sous forme de points forts, sans chip NGP/Accord.

Contrôle de la glycémie en réanimation et en anesthésie

Introduction, méthodologie, physiologie & Champ 5



Champ 1 — Métabolisme du glucose en situation physiologique

- Glycémie normale ~5 mmol/l (0,8 g/l), hors postprandial immédiat ; toute variation traduit un déséquilibre entrée/utilisation tissulaire du glucose.
- Transporteurs GLUT4 (insulino-dépendants : muscle, cœur, adipocytes) vs autres GLUT (non-insulino-dépendants).
- Régulation par l'insuline et les hormones de contre-régulation (glucagon, adrénaline, GH, cortisol), le GLP-1/GIP digestifs et le système nerveux central.
- Jeûne court : baisse insuline, hormones de stress maintiennent la production hépatique de glucose ; alimentation : hausse insuline, stockage.
- Hypoglycémie : réponse hormonale hiérarchisée — arrêt de la sécrétion d'insuline < 4,4 mmol/l ; glucagon/adrénaline/GH < 3,7 mmol/l ; cortisol < 3,1 mmol/l.

Champ 2 — Métabolisme du glucose en situation pathologique aiguë

- Hyperglycémie de stress (« diabète de stress ») : hormones de contre-régulation et médiateurs de l'inflammation, puis insulino-résistance et baisse de la sécrétion pancréatique d'insuline.
- Cercle d'auto-aggravation entre hyperglycémie et inflammation.
- Insulino-résistance hépatique (néoglucogénèse/glycogénolyse accrues) et périphérique (muscle, adipocytes : baisse de l'utilisation du glucose).
- Résultat : pénétration accrue de glucose dans les tissus non-insulino-dépendants (cellules immunitaires, inflammatoires, tissus lésés).
- Sepsis/hypoxie : anomalies mitochondriales déviant la glycolyse (lactate, shunt des pentoses, voies des hexosamines/polyols) ; HIF-1 impliqué lors de l'hypoxie.

Champ 3 — Les effets du glucose : de la cellule à l'organisme entier

- Substrat énergétique (glycolyse puis cycle de Krebs, ATP) ; capacité maximale d'oxydation 2 à 4 mg/kg/min.
- En situation critique, la perfusion de glucose ne freine que partiellement la production endogène : risque d'hyperglycémie si l'apport dépasse 2 à 3 mg/kg/min.
- Rendement énergétique : 4 kcal/g pour le glucose contre 9 kcal/g pour les lipides ; mais le glucose devient le substrat le plus rentable en hypoxie (dette en O₂).
- Hyperglycémie aiguë : adaptative au début mais toxique si prolongée — effet pro-inflammatoire (cellules immunes, endothéliales, hépatocytes), stress oxydant.

Champ 4 — Les effets de l'insuline : de la cellule à l'organisme entier

- Hormone protéique (cellules bêta des îlots de Langerhans), essentielle à l'homéostasie du glucose ; inhibe la production hépatique de glucose et la lipolyse.
- Deux voies de signalisation : MAPK (croissance) et IRS/PI-3 kinase (métabolique) ; l'inflammation et les acides gras libres favorisent l'insulino-résistance (IRS, TLR4/NF-κB).
- Effets pléiotropes : anti-inflammatoire, vasodilatateur (eNOS/NO), inotrope positif ; en réanimation, l'insulinothérapie à forte dose améliore la fonction rénale.
- Effets essentiels sur le cerveau, notamment pour sa croissance.

Champ 5 — L'hypoglycémie : diagnostic et risques

Thème	Recommandation (texte intégral)	NGP	Accord
Seuil hypoglycémie	Chez les patients de réanimation, il faut probablement un seuil glycémique inférieur à 3,3 mmol/l (0,6 g/l) pour définir une hypoglycémie.	Faible	Faible
Seuil hypoglycémie sévère	Chez les patients de réanimation, il faut probablement un seuil glycémique inférieur à 2,2 mmol/l (0,4 g/l) pour définir une hypoglycémie sévère.	Faible	Fort
Durée prolongée	Par analogie avec le patient diabétique, il est probable que le caractère prolongé d'une hypoglycémie se définisse pour une durée de plus de deux heures.	Faible	Faible
Contrôle strict — incidence	Il est possible que l'application de stratégies publiées de contrôle glycémique strict expose à une augmentation de l'incidence des hypoglycémies sévères.	Fort	Fort
Contrôle strict — durée	Il est possible que l'application de stratégies publiées de contrôle glycémique strict expose à une augmentation de la durée des hypoglycémies sévères.	Fort	Fort
Risque cérébral	Une hypoglycémie sévère et prolongée peut induire des lésions cérébrales irréversibles.	Fort	Fort
Dépistage clinique insuffisant	Chez les patients de réanimation ne pouvant pas s'exprimer, il ne faut pas se baser uniquement sur les signes cliniques évocateurs pour dépister les épisodes d'hypoglycémies.	Fort	Fort
Surmortalité	Il est probable que la survenue d'une hypoglycémie sévère soit associée à un risque de surmortalité, sans lien démontré de causalité entre les deux.	Modéré	Faible
Recharge en glucose	Il est possible que les lésions neurologiques observées au décours des hypoglycémies soient en partie liées à la recharge excessive en glucose.	Faible	Fort

Contrôle de la glycémie en réanimation et en anesthésie

Introduction, méthodologie, physiologie & Champ 5



Thème	Recommandation (texte intégral)	NGP	Accord
Surveillance rapprochée	Dans le cadre d'une stratégie de contrôle glycémique strict, il faut réaliser une surveillance rapprochée des mesures de glycémie pour le dépistage précoce des hypoglycémies sévères.	Fort	Fort
Choix du prélèvement	Chez les patients de réanimation chez qui on suspecte une hypoglycémie, l'utilisation d'échantillons artériels ou veineux est plus appropriée que celle réalisée sur l'échantillon capillaire qui surestime le plus souvent la valeur de la glycémie.	Fort	Fort

Contrôle de la glycémie en réanimation et en anesthésie

Champs 6-8 — Contrôle glycémique & réalisation pratique



Champ 6 — Le contrôle glycémique en réanimation

Thème	Recommandation (texte intégral)	NGP	Accord
Cible < 6,1 mmol/l — adultes	Il faut probablement exercer un contrôle du niveau glycémique avec une cible inférieure à 6,1 mmol/l (1,1 g/l) chez les patients adultes en réanimation car ce contrôle permet de diminuer les complications pendant l'hospitalisation.	Fort	Faible
Contrôle strict — chirurgicaux	Il faut exercer un contrôle strict de la glycémie (< 6,1 mmol/l ou 1,1 g/l) chez les patients adultes chirurgicaux en réanimation.	Fort	Faible
Chirurgie cardiaque	Il faut maintenir une glycémie inférieure à 6,1 mmol/l (1,1 g/l) chez les patients de chirurgie cardiaque en réanimation.	Fort	Faible
Contrôle strict en urgence	Il n'est pas raisonnable de recommander un contrôle strict de la glycémie en urgence.	Faible	Fort
Variations glycémiques	En réanimation, il faut probablement éviter les variations glycémiques trop importantes.	Faible	Fort
Voie d'administration	En dehors de l'insuline intraveineuse, il n'est pas possible d'utiliser d'autres moyens pour le contrôle glycémique en réanimation.	Fort	Faible
Perfusion GIK	La perfusion de glucose-insuline-potassium (GIK), n'a probablement pas d'effet bénéfique si le niveau glycémique n'est pas contrôlé.	Fort	Faible

Champ 7 — Le contrôle glycémique en périopératoire

Thème	Recommandation (texte intégral)	NGP	Accord
Insulinorésistance périop.	L'insulinorésistance, cause principale de l'hyperglycémie périopératoire, peut apparaître dans les premières heures de l'intervention et se prolonger au moins deux à trois semaines en postopératoire.	Fort	Faible
Insuline exogène	Il est possible de diminuer l'hyperglycémie périopératoire induite par l'insulinorésistance en apportant de l'insuline exogène durant cette période.	Fort	Faible
Durée de séjour	Il est possible de diminuer la durée de séjour postopératoire en limitant l'insulinorésistance périopératoire avec maintien d'une normoglycémie.	Fort	Faible
Facteurs aggravants	Il faut lutter contre l'hypothermie, les pertes sanguines, l'agression chirurgicale intense qui accentuent l'insulinorésistance périopératoire.	Modéré	Fort
Réhabilitation précoce	Il faut favoriser la réhabilitation postopératoire précoce de façon à limiter l'insulinorésistance postopératoire.	Modéré	Fort
Jeûne glucidique	Le jeûne glucidique préopératoire de plus de 12 heures aggrave l'insulinorésistance périopératoire. Il faut le limiter, quand cela est possible, en autorisant les liquides clairs jusqu'à deux à trois heures préopératoires.	Modéré	Fort
Apport HC préopératoire	En dehors des patients à estomac plein (occlusion, grossesse, diabète, etc.), l'apport d'hydrates de carbone en préopératoire (100 g la veille et 50 g trois heures avant l'intervention) peut être recommandé afin de limiter l'insulinorésistance périopératoire.	Modéré	Fort
HC peropératoire	En dehors des patients diabétiques et des nourrissons, il ne faut probablement pas administrer d'hydrates de carbone en peropératoire.	Faible	Faible
Chirurgie à risque	Au cours de la chirurgie à risque (cardiovasculaire, obèse, âgé, chirurgie de longue durée ou urgente), il faut probablement éviter l'hyperglycémie supérieure à 10 mmol/l (1,8 g/l).	Faible	Fort
Voie IV peropératoire	L'insulinothérapie peropératoire doit être intraveineuse continue et impose un contrôle glycémique toutes les 30 minutes.	Fort	Faible
Cibles adaptées	Il faut adapter les valeurs cibles de glycémie périopératoire aux ressources disponibles et à l'expérience de l'unité en charge du patient, en privilégiant des niveaux d'exigences croissants.	Fort	Faible

Contrôle de la glycémie en réanimation et en anesthésie

Champs 6-8 — Contrôle glycémique & réalisation pratique



Thème	Recommandation (texte intégral)	NGP	Accord
Mesure peropératoire	Il faut probablement mesurer la glycémie peropératoire au cours des interventions à risque.	Faible	Fort
Mesure en SSPI	Chez les patients à risque, il faut réaliser une mesure de glycémie durant le séjour en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI).	N/D	N/D

Note — « Mesure en SSPI » : cette phrase, formulée comme une recommandation (« il faut »), ne porte aucune cotation NGP/Accord dans le texte source (vérifié par lecture directe du PDF à 250 dpi) — chip « N/D » plutôt qu'une cotation inventée. Voir disclosure en page 1.

Champ 8 — Réalisation pratique du contrôle glycémique

6.1. Les apports glucidiques

Thème	Recommandation (texte intégral)	NGP	Accord
Arrêt insuline IV / relais	L'insuline intraveineuse à la seringue électrique doit probablement être interrompue lorsque le patient a repris une alimentation orale et la surveillance glycémique doit être poursuivie par au moins trois contrôles préprandiaux.	Faible	Modéré
Apports maximaux	Durant la phase aiguë, la quantité maximale de glucose intraveineux ne doit pas dépasser 100 g/24 h ; la quantité totale d'hydrates de carbone (entérale et parentérale) ne doit pas dépasser 200 g/24 h.	Faible	Fort
Glucose chez le cérébrolésé	Durant la phase aiguë, chez tous les patients et y compris chez le cérébrolésé, il ne faut probablement pas proscrire l'apport de glucose à condition de contrôler la glycémie.	Faible	Indécision
Adaptation nutrition/insuline	Il est possible que l'adaptation combinée du débit d'infusion de la nutrition entérale et du débit de perfusion d'insuline puisse améliorer l'observance de la cible glycémique.	Faible	Faible

Note — « Arrêt insuline IV / relais » : le tag « (accord modéré) » est imprimé tel quel dans la source, alors que la méthodologie ne définit que « fort »/« faible » pour l'axe Accord — anomalie disclosée en page 1, non résolue silencieusement.

6.2. Les modalités de surveillance

Thème	Recommandation (texte intégral)	NGP	Accord
Référence laboratoire	Il faut considérer que la glycémie mesurée au laboratoire est actuellement la valeur de référence.	Fort	Fort
Ordre des prélèvements	Il faut probablement privilégier dans l'ordre, le prélèvement artériel, puis veineux, puis capillaire.	Fort	Fort
Sang total vs plasma	Du fait des différences de valeur entre sang total et plasma, il faut connaître les caractéristiques précises du lecteur de glycémie que l'on utilise (seuls certains appliquent directement le facteur de correction).	Fort	Fort
Interférences physicochimiques	Du fait de nombreuses interférences physicochimiques endogènes et exogènes, il faut connaître les caractéristiques précises du lecteur de glycémie et des bandelettes que l'on utilise.	Fort	Fort

6.3. Algorithmes et protocoles

Thème	Recommandation (texte intégral)	NGP	Accord
Protocole unique d'équipe	Au sein d'une équipe, il faut choisir le même protocole formalisé de contrôle glycémique.	Fort	Fort
Insuline rapide obligatoire	Tout protocole de contrôle glycémique strict doit inclure au minimum des recommandations relatives à l'utilisation d'une insuline d'action rapide en perfusion continue à la seringue électrique.	Fort	Fort
Procédures anti-hypoglycémie	Tout protocole de contrôle glycémique strict doit inclure au minimum des procédures de correction et de surveillance des épisodes d'hypoglycémie.	Fort	Fort
Voie à débit constant	Il faut probablement privilégier l'utilisation d'une voie permettant d'assurer un débit constant pour administrer l'insuline intraveineuse en continu.	Modéré	Fort

Contrôle de la glycémie en réanimation et en anesthésie

Champs 6-8 — Contrôle glycémique & réalisation pratique



Thème	Recommandation (texte intégral)	NGP	Accord
Pas de protocole supérieur	Parmi les différents protocoles de contrôle glycémique strict existants, il est impossible d'en privilégier un par rapport aux autres.	Fort	Faible
Abandon des protocoles statiques	Il faut abandonner les protocoles de contrôle glycémique statiques qui déterminent le débit d'insuline uniquement à partir de la glycémie la plus récente.	Modéré	Fort
Prise en compte des apports HC	Tout protocole de contrôle glycémique devrait prendre en compte les apports d'hydrate de carbone pour la détermination du débit d'insuline.	Modéré	Fort
Protocole informatisé	Un protocole de contrôle glycémique strict basé sur plus de deux paramètres d'entrée et de sortie devrait être géré par un logiciel informatique.	Modéré	Faible
Charge de travail paramédical	L'augmentation de charge de travail paramédical doit être prise en compte lors de la mise en œuvre d'un protocole de contrôle glycémique strict.	Fort	Fort
Formation du personnel	Il faut prévoir un temps de formation du personnel soignant pour mettre en route un protocole de contrôle glycémique.	Fort	Fort
Critères d'efficacité	L'efficacité d'un protocole de contrôle glycémique strict doit reposer sur l'ensemble des critères suivants : temps de formation, performance du contrôle, risque d'hypoglycémie sévère, taux moyen d'erreur, charge en soins infirmiers.	Modéré	Faible
Paramètres d'évaluation	Il est souhaitable d'évaluer l'efficacité d'un protocole de contrôle glycémique strict par les principaux paramètres suivants : pourcentage de temps passé dans la cible glycémique et au dessus de cette cible, index d'hyperglycémie, variabilité de la glycémie.	Faible	Faible

Contrôle de la glycémie en réanimation et en anesthésie

Champs 9-10 — Diabète, pédiatrie & traçabilité



Champ 9 — Les spécificités du patient diabétique

Thème	Recommandation (texte intégral)	NGP	Accord
Surveillance systématique	La glycémie doit être surveillée régulièrement chez tout patient diabétique admis en réanimation.	Fort	Fort
Impact du contrôle strict	Chez le patient diabétique admis en réanimation, l'impact d'un contrôle strict de la glycémie (4,4-6,1 mmol/l ou 0,8-1,1 g/l) sur la morbidité n'est pas démontré.	Modéré	Fort
Seuil de traitement	Il est indispensable de proposer un traitement de l'hyperglycémie pour tout patient diabétique admis en réanimation dont la glycémie est supérieure à 10 mmol/l (1,8 g/l). Entre 8,3 et 10 mmol/l (1,5 et 1,8 g/l), un tel traitement apparaît souhaitable bien que le bénéfice ne soit pas totalement établi.	Modéré	Fort
Objectif non défini	L'objectif de traitement de l'hyperglycémie des patients diabétiques admis en réanimation n'est pas formellement défini. Néanmoins, des valeurs de glycémie inférieures à 6,1 mmol/l (1,1 g/l) et supérieures ou égales à 8,3 mmol/l (1,5 g/l) semblent délétères et doivent être évitées.	Faible	Faible
Cible péri-opératoire	En peropératoire, il faut probablement maintenir un niveau glycémique inférieur à 8,3 mmol/l (1,5 g/l) chez les patients diabétiques. En postopératoire, il semble souhaitable de maintenir cet objectif de traitement pendant trois jours (en l'absence de complications).	Modéré	Faible
Insuline IV selon contexte	Chez le patient diabétique, il faut choisir l'insuline en perfusion intraveineuse continue pour contrôler la glycémie en cas de déséquilibre préopératoire, ainsi qu'en périopératoire d'une chirurgie majeure ou réalisée en urgence, ou en cas d'admission postopératoire en réanimation. Il ne faut probablement pas modifier l'insulinothérapie périopératoire du patient diabétique bien équilibré bénéficiant d'une chirurgie mineure sous réserve de la mise en place d'une perfusion de sérum glucosé pendant et après l'intervention avec surveillance glycémique rapprochée.	Fort	Fort
Reprise des antidiabétiques oraux	Pour les patients diabétiques traités antérieurement par des antidiabétiques oraux, la reprise orale du traitement doit être réévaluée après la phase aiguë de réanimation, en respectant les contre-indications de ces médicaments.	Fort	Fort
Insuline antérieure jamais interrompue	Pour les patients diabétiques traités antérieurement par insuline, il est impératif de ne jamais interrompre ce traitement sauf si l'arrêt est transitoire et justifié par une hypoglycémie.	Fort	Faible
Dépistage post-hyperglycémie	Les patients admis en réanimation avec une hyperglycémie persistante, mais sans notion de diabète, devraient bénéficier d'une évaluation métabolique ultérieure et si possible avant la sortie de l'hôpital. Cette évaluation pourrait inclure une glycémie à jeun et une mesure de l'hémoglobine A1c. Une hyperglycémie provoquée par voie orale peut être utile dans certains cas.	Modéré	Faible
Sortie de réanimation	À la sortie de la réanimation et avant la sortie de l'hôpital, une prise en charge optimale du contrôle glycémique doit probablement être proposée pour les patients diabétiques, nouveaux diagnostiqués ou insulino-résistants.	Faible	Faible

Champ 10 — Les spécificités en pédiatrie

Thème	Recommandation (texte intégral)	NGP	Accord
Risque accru — jeune enfant	Le risque d'hypoglycémie est d'autant plus important que l'enfant est jeune et que la période de jeûne se prolonge.	Fort	Fort
Signes d'alerte	Il faut rechercher les signes d'alerte d'hypoglycémie, difficiles à détecter chez le jeune enfant incapable d'exprimer une sensation de malaise.	Fort	Faible
Développement cérébral	La survenue d'hypoglycémies sévères et récidivantes chez le jeune enfant peut altérer définitivement le développement cérébral et psychomoteur.	Modéré	Fort

Contrôle de la glycémie en réanimation et en anesthésie

Champs 9-10 — Diabète, pédiatrie & traçabilité



Thème	Recommandation (texte intégral)	NGP	Accord
Traitement — bolus IV	Le traitement des hypoglycémies en réanimation ou en période périopératoire repose sur l'administration intraveineuse d'un bolus de 2 à 5 mg/kg de soluté glucosé à 10 % (0,2 à 0,5 g/kg), renouvelable selon le contrôle effectué 30 minutes plus tard.	Faible	Faible
Besoins de base	Les besoins de base en glucose sont deux à trois fois plus importants chez le nourrisson (5-8 mg/kg par minute) que chez l'adulte.	Fort	Fort
Mesure systématique	Il faut réaliser une mesure de la glycémie dès l'admission et au moins une fois par jour pendant la phase aiguë en réanimation chez l'enfant, même en l'absence d'insulinothérapie.	Fort	Fort
Alimentation parentérale	Chez l'enfant, une alimentation parentérale ne doit pas être brutalement interrompue.	Faible	Faible
Pas de contrôle strict	Il n'est pas possible actuellement de recommander en pédiatrie une stratégie de contrôle glycémique strict par insulinothérapie en réanimation ou en période périopératoire.	Modéré	Fort
Mesure chez le nourrisson	Chez le nourrisson, en cas de jeûne prolongé (plus de quatre heures) ou de chirurgie longue (plus d'une heure), une mesure de la glycémie peropératoire doit être faite.	Faible	Fort
Apports hydroélectrolytiques	Les apports hydroélectrolytiques du nourrisson au cours d'une chirurgie longue doivent être basés sur la perfusion de solutions contenant du NaCl (0,7-0,8 %) et du glucose (1-2,5 %).	Modéré	Faible
Solutions avec ions	Il ne faut jamais prescrire de solutions glucosées sans ions chez le nourrisson et l'enfant, quel que soit l'âge, en raison du risque d'encéphalopathie hyponatrémique potentiellement létal.	Fort	Fort
Posologie / absence de modèle	En situation aiguë, les posologies d'insuline à action rapide en perfusion intraveineuse varient de 0,02 à 0,15 UI/kg par heure. Il n'est actuellement pas possible de recommander un modèle de protocole et de seuil glycémique cible en pédiatrie.	Faible	Fort
Acidocétose diabétique	L'acidocétose diabétique doit être prise en charge en tenant compte d'un risque particulièrement important de survenue d'œdème cérébral.	Modéré	Faible

Sources et traçabilité

Document source : « Contrôle de la glycémie en réanimation et en anesthésie » — Recommandations formalisées d'experts, Société française d'anesthésie et de réanimation (Sfar) et Société de réanimation de langue française (SRLF), en partenariat avec l'Alfediam, l'Adarpef, le Gefrup, la Sbar (Société belge d'anesthésie-réanimation), la SFNEP et la SIZ. Coordinatrice : Carole Ichai. Comités des référentiels : Marc Léone, Benoît Veber (Sfar) ; Alain Cariou, Didier Barnoud (SRLF). 21 experts (France, Belgique, Suisse). Ann Fr Anesth Reanim 2009;28:410-415.

Publication : doi 10.1016/j.annfar.2009.02.020, disponible en ligne le 27 mars 2009. Recommandations validées définitivement en juillet 2008.

Méthodologie : méthode Grade adaptée à deux axes indépendants (NGP et Accord, voir légende page 1) ; cotation du consensus par vote gradué de 1 à 9 (médiane, 3 zones). Champs 1-4 : points forts non cotés. Champs 5-10 : 74 recommandations, dont 73 portent une cotation NGP + Accord (ou Indécision pour 1 d'entre elles) et 1 (mesure en SSPI, champ 7) ne porte aucune cotation imprimée — voir disclosure page 1.

Couverture : cette fiche reprend l'intégralité des 74 recommandations des champs 5 à 10 (transcription verbatim, sans paraphrase), ainsi qu'une synthèse compacte des points forts de physiologie/physiopathologie des champs 1 à 4.

Avertissement : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Il reprend l'intégralité des recommandations cotées du texte source, mais ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet, références bibliographiques) et n'est ni édité ni validé par la Sfar, la SRLF ou les sociétés partenaires. En cas de doute, se référer au texte intégral et/ou à un avis spécialisé. Document de 2009 : vérifier l'existence d'une actualisation plus récente en cas de doute (les cibles glycémiques en réanimation ont notamment évolué depuis dans la littérature).